

FedAvg 作为无插件基线，将开启 FedFed 插件的方法作为插件方法。两组方法保持数据集、客户端数量、采样比例、模型结构、优化器和聚合规则一致，区别仅在于是否开启 FedFed 插件。通过这种设置，可以将性能差异主要归因于插件本身。

本节实验从五个方面验证 FedFed 插件的作用。第一，进行主性能对比，验证在强异构条件下开启插件是否能够显著提升 FedAvg 性能。第二，改变 Dirichlet 参数 α ，分析数据异构程度变化时插件收益是否稳定。第三，增大本地训练轮数，观察客户端本地漂移增强时插件是否仍然有效。第四，改变共享特征池容量，分析共享敏感特征数量对性能的影响。第五，改变特征蒸馏训练量，分析蒸馏阶段是否存在充分性和边际收益问题。

本文使用以下指标进行评价。BestAcc 表示训练过程中全局模型在测试集上达到的最高准确率，用于衡量方法的最佳性能；FinalAcc 表示训练结束或早停时的测试准确率，用于衡量最终稳定性能；BestRound 表示取得最高准确率的通信轮次；FinalRound 表示训练停止时的通信轮次；Gain 表示插件方法相对于无插件基线的 BestAcc 提升。

为保证实验对比公平，后续实验在相同数据划分、客户端数量、客户端采样比例、主模型结构、优化器设置和服务端聚合规则下进行。除目标变量外，其余实验条件保持一致。

5.4 FedFed 插件主性能验证

5.4.1 主性能对比

主性能对比采用较强数据异构设置。Dirichlet 参数 $\alpha=0.1$ ，本地训练轮数 $E=1$ 。其中， α 用于控制客户端标签分布偏斜程度，数值越小表示数据异构越强； E 表示每轮通信中客户端在本地数据上训练的 epoch 数。

表 5-1 强异构场景下的主性能对比

方法	α	E	BestAcc	FinalAcc	BestRound	FinalRound	Gain
无插件基线	0.1	1	63.89%	53.83%	187	222	-
FedFed 插件	0.1	1	88.95%	88.53%	165	167	+25.06%